ИСХОДНЫЙ КОД

КОД NORFLY НА GITHUB

РЕПОЗИТОРИЙ

github.com/nemo-MV33/hackathon-maxik

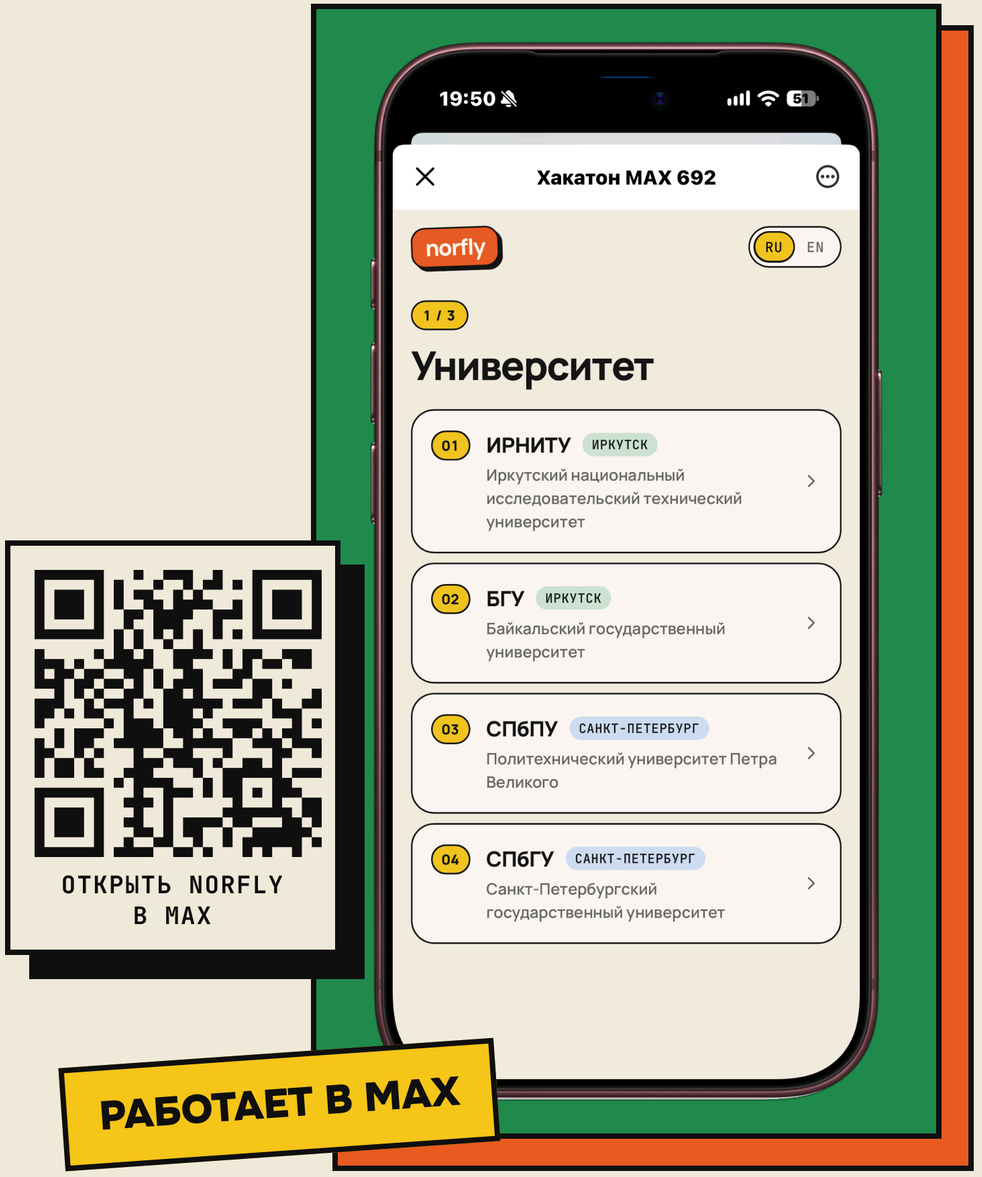
ОТКРЫТЬ РЕПОЗИТОРИЙ

ПОСЛЕДНИЙ КОММИТ · ВЕТКА MAIN

3efc5e54f4fc7e3e6d17fcc16768a3bdc3e852f1

NORFLY

РАСПИСАНИЕ И ДЗ УЧЕБНОЙ ГРУППЫ В MAX



ПРОБЛЕМА

ДЗ ТОНЕТ В ЧАТЕ

ДЗ задают на паре, чаще всего устно. Дальше оно живёт в переписке, а расписание — на сайте вуза. Студент собирает всё по кусочкам.

КАК СТУДЕНТ ИЩЕТ ДЗ К ПАРЕ СЕЙЧАС

01 · РАСПИСАНИЕ

Открыть сайт вуза, найти свою группу и пару.

РУЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

02 · ЧАТ ГРУППЫ

Листать переписку и искать задание среди сообщений.

УХОДИТ ВРЕМЯ

03 · АКТУАЛЬНОСТЬ

Проверить, не изменились ли задание и срок. Не уверен — спросить одногруппников.

НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ

Для кого: студенты академической группы, где ДЗ передают через чат, их староста и редакторы.

НАША ГИПОТЕЗА

ОДНА ЗАПИСЬ СТАРОСТЫ — ТОЧНОЕ ДЗ У ВСЕЙ ГРУППЫ

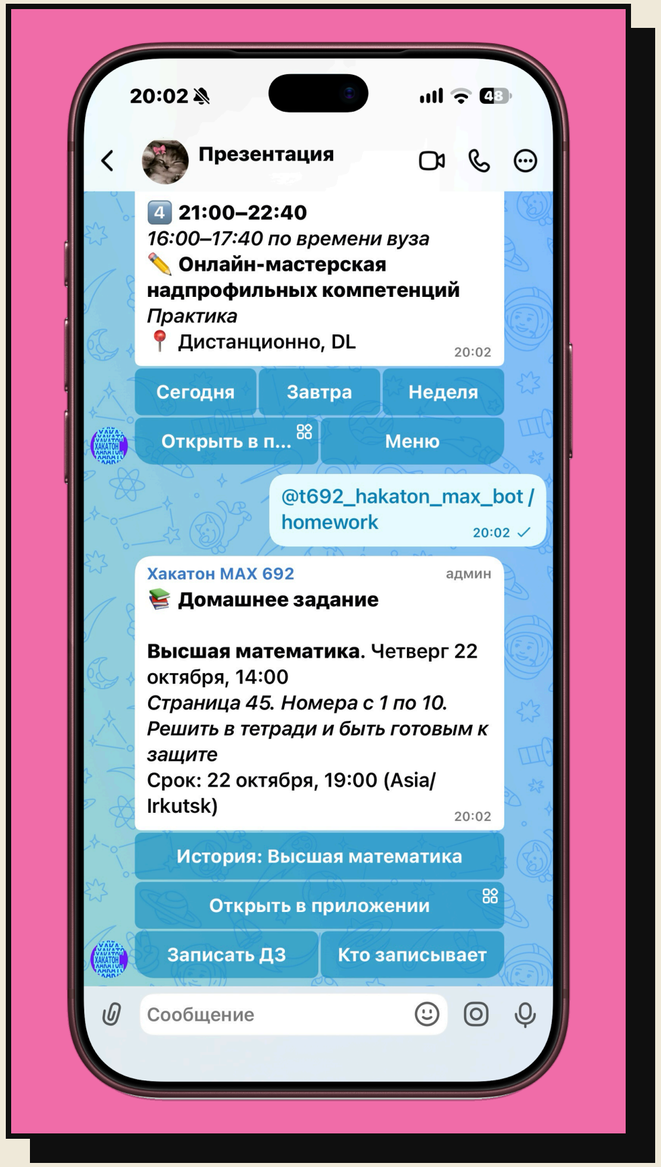
Если расписание вуза, ДЗ и все изменения собраны в одном месте внутри MAX, а ДЗ записывают прямо на паре, каждый студент за секунды найдёт актуальное задание. Старосте это не добавит работы.

ЧТО МЫ ПРОВЕРИЛИ

01 **Проблема есть**
опрос 34 студентов до запуска

02 **Быстрее и точнее**
тест на 10 студентах в группе

03 **Без лишней работы**
замер у старост и пилот в группе



РОЛИ В ГРУППЕ

СТАРОСТА ЗАПИСАЛ — УВИДЕЛА ВСЯ ГРУППА

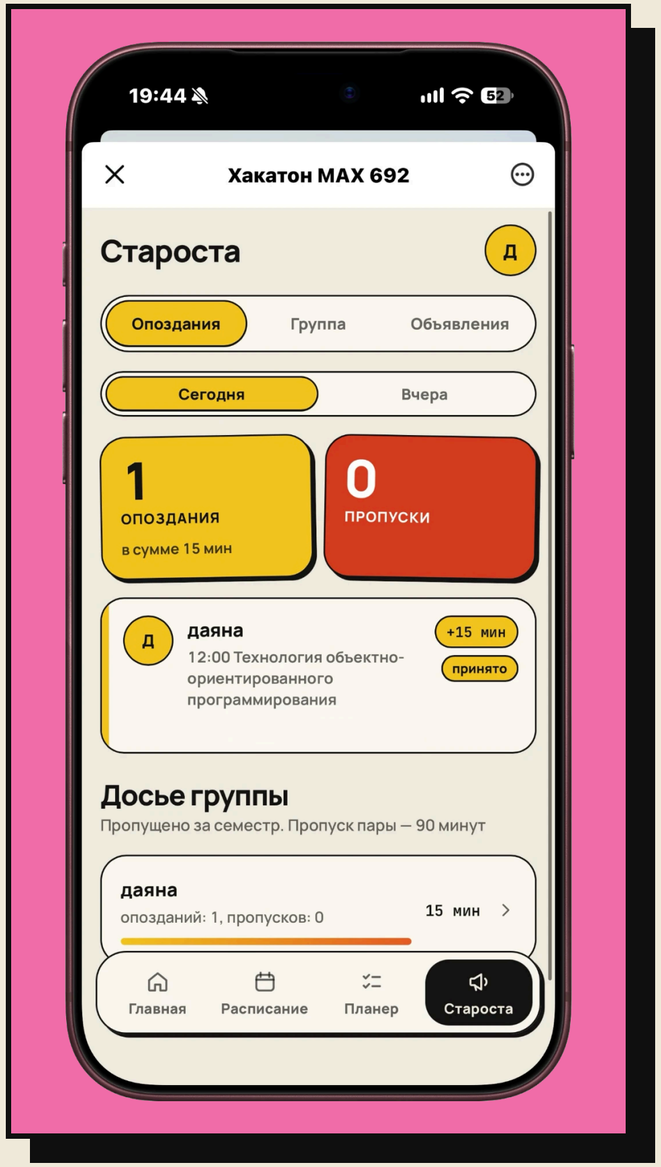
01 Администратор чата
добавляет бота, выбирает вуз и группу, назначает старосту

02 Староста
назначает редакторов, ведёт ДЗ и сообщает об изменениях

03 Редакторы
записывают и уточняют общее ДЗ

04 Студент
видит общее задание, сохраняет личную версию и своё напоминание

Чат группы, личный бот и мини-приложение работают вместе внутри MAX



ДЛЯ СТАРОСТЫ

ПРЕДУПРЕДИТЬ СТАРОСТУ — ИЗ КАРТОЧКИ ПАРЫ

01 **Студент нажимает «Опоздаю» или «Не приду»**
прямо в карточке нужной пары

02 **Сообщение получает только староста**
опоздания и пропуски собраны по парам, за семестр — досье группы

ВКЛАДКА «ГРУППА»

Состав группы по подгруппам. Не нужно помнить наизусть, кто в какой подгруппе.

ВКЛАДКА «ОБЪЯВЛЕНИЯ»

Сообщение всей группе со своим напоминанием.

ГЛАВНЫЙ ЭКРАН

ДЕНЬ СТУДЕНТА — НА ОДНОМ ЭКРАНЕ

Пара, которая идёт сейчас
и сколько до её конца

«Опоздаю» и «Не приду»
сообщение старосте в одно касание

Четыре вкладки
главная, расписание, планер, староста



Окна между парами
видно, сколько свободного времени

ДЗ к этой паре
сразу на главной, без поиска в чате

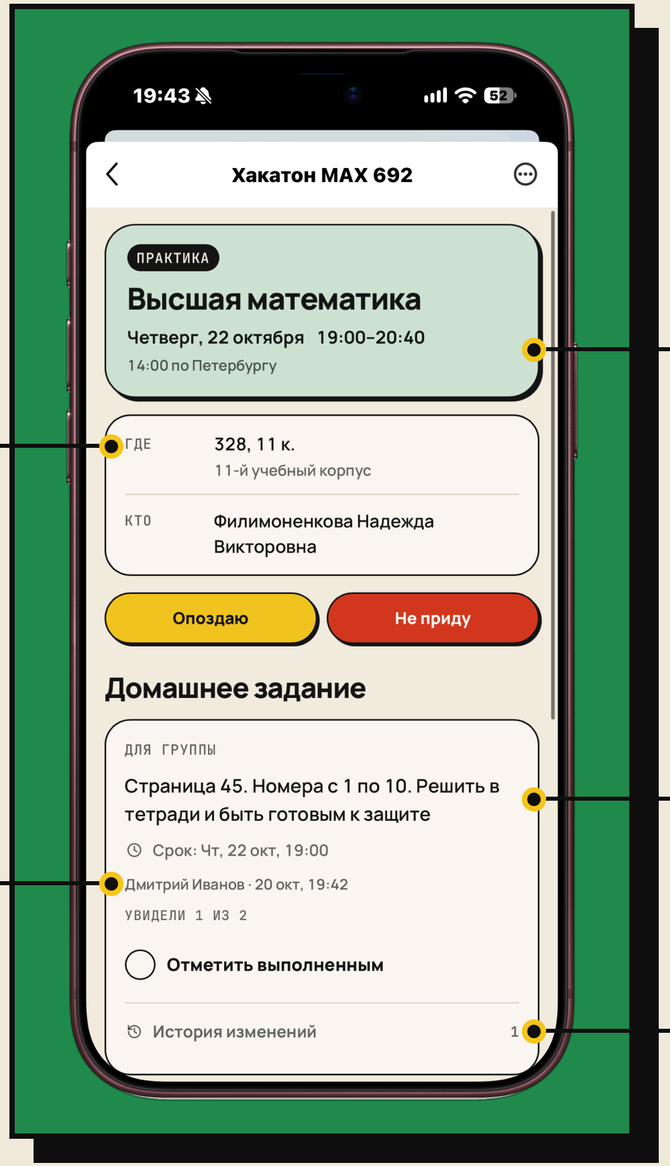
Задачи и сроки
сегодня, время сдачи, просрочено

ОДНА КАРТОЧКА

ВСЁ О ПАРЕ И ЗАДАНИИ — В ОДНОЙ КАРТОЧКЕ

Аудитория и преподаватель
корпус, кабинет, ФИО

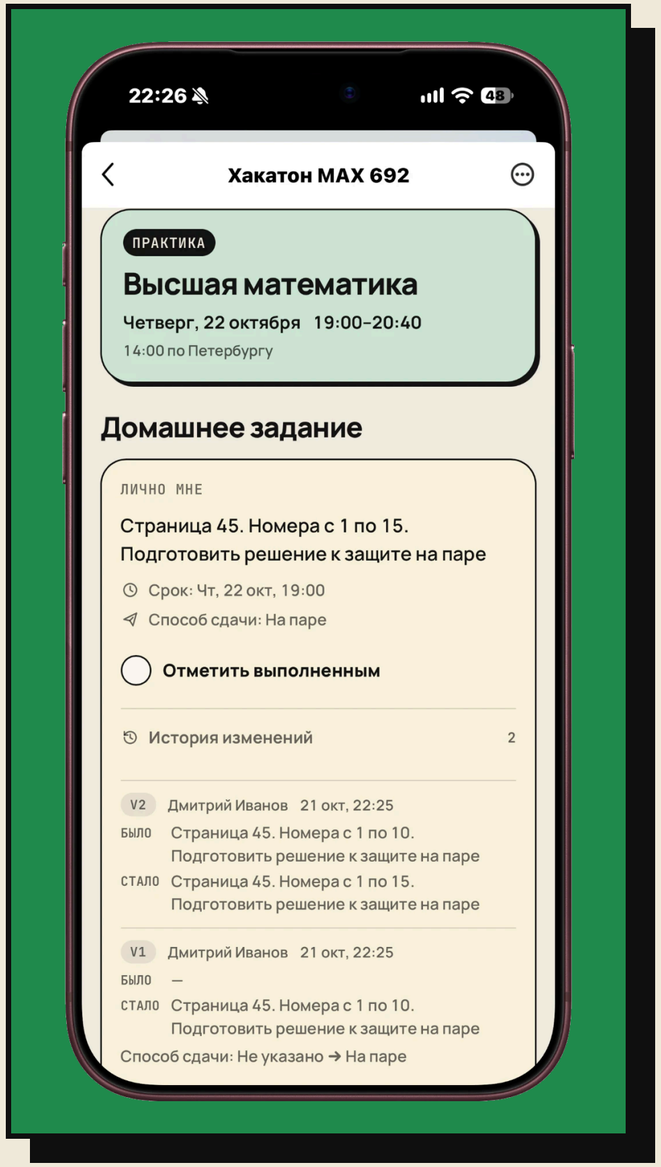
Автор и время изменения
кто записал ДЗ и когда



Время пары
время вуза и время студента

Общее ДЗ и срок
одно задание для всей группы

История изменений
открывается прямо из карточки



ИЗМЕНЕНИЕ ЗАДАНИЯ

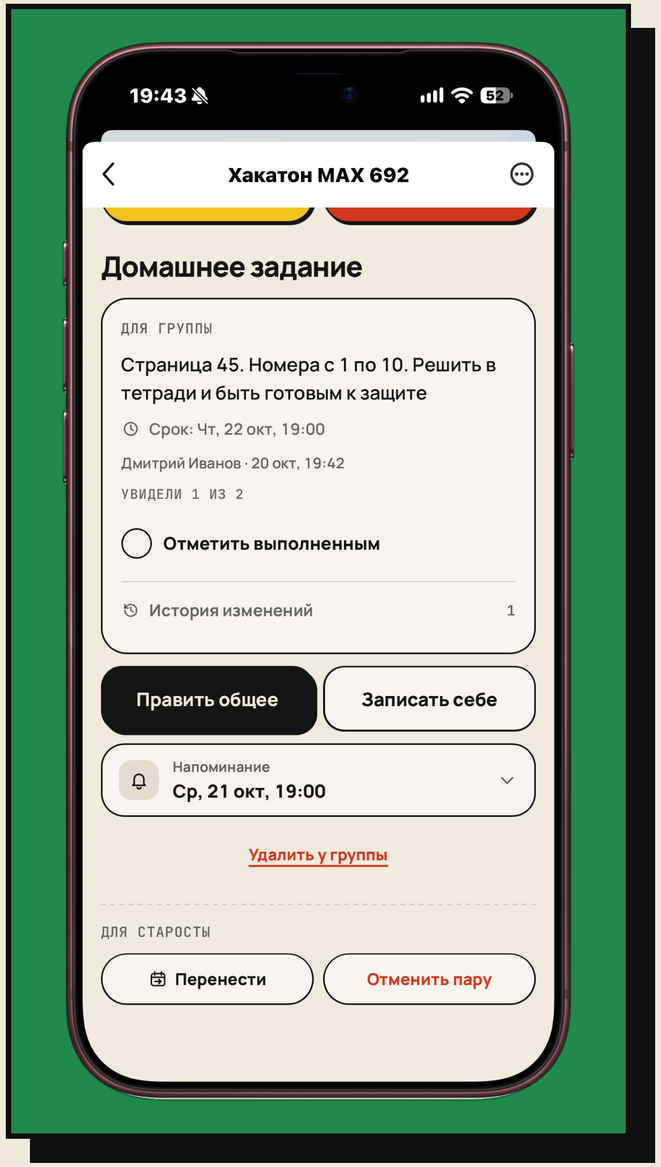
ДЗ ИЗМЕНИЛИ — У ВСЕХ НОВАЯ ВЕРСИЯ

01 **Староста или редактор правит ДЗ**
текст, срок, фото доски или файл — одно задание

02 **Автор и время правки**
группа сразу получает новую версию

03 **История: было и стало**
вернуть общую версию могут староста и редактор

Студент видит только актуальную версию — переспрашивать не нужно





ЛИЧНАЯ ВЕРСИЯ

ОБЩЕЕ ДЗ — ГРУППЕ. ЛИЧНАЯ ВЕРСИЯ — СТУДЕНТУ

01 **«Записать себе»**
личная запись не меняет задание группы

02 **Своё напоминание**
время напоминания выбирает студент, бот присылает его в MAX

03 **Отметка «выполнено»**
у каждого своя, группа её не видит

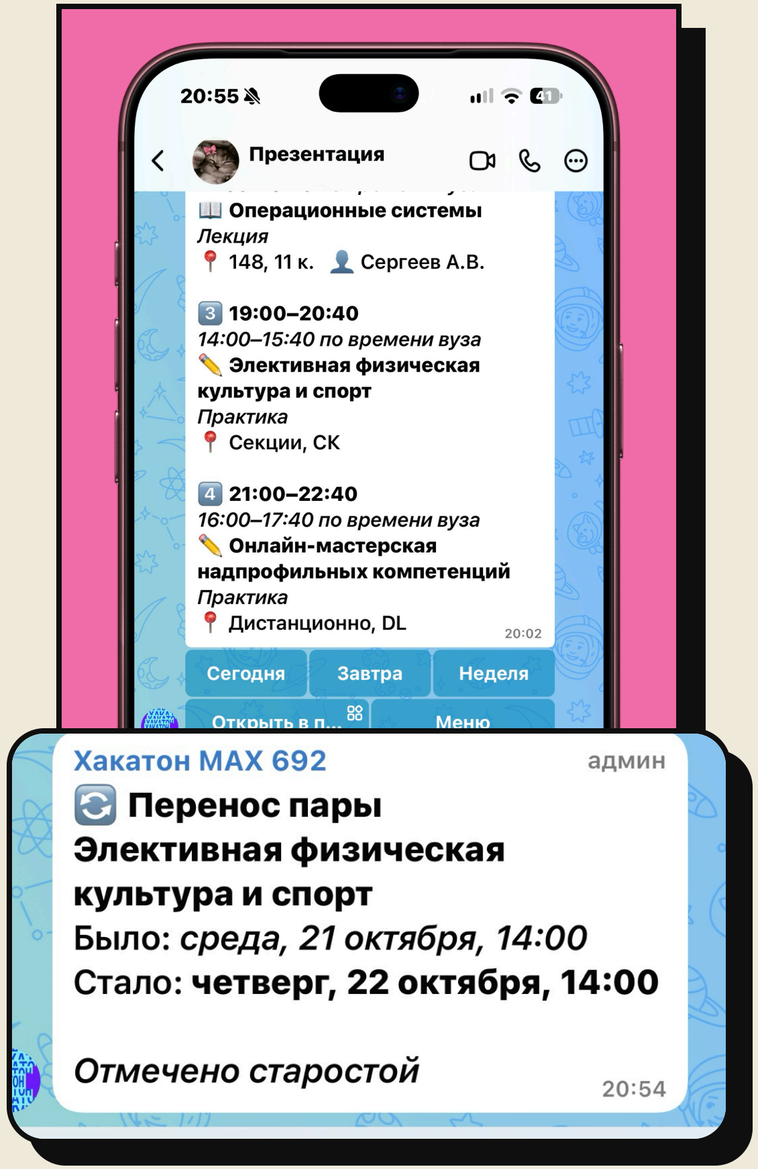
ПЕРЕНОС ПАРЫ

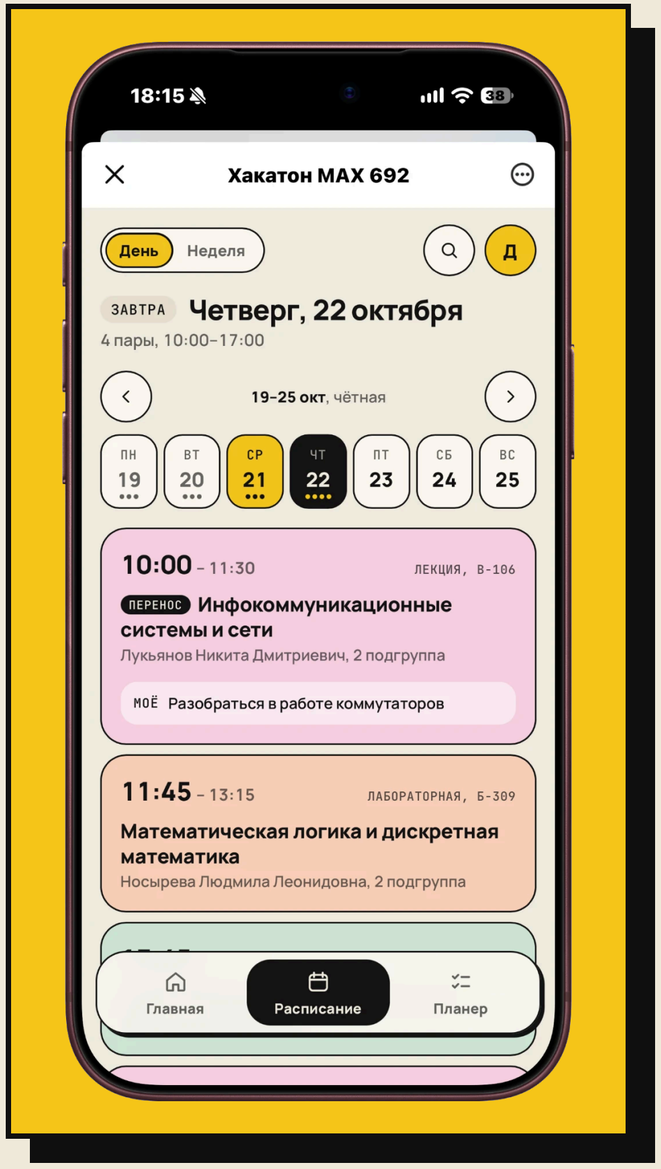
ПАРУ ПЕРЕНЕСЛИ — ДЗ ПЕРЕЕХАЛО С НЕЙ

01 **Староста отмечает новое время**
«Перенести» в карточке пары

02 **Группа получает сообщение**
было, стало и «Отмечено старостой»

03 **ДЗ остаётся с парой**
на новой дате — с меткой «Перенос»





ПЕРВЫЙ ОПРОС, ДО ЗАПУСКА · 34 СТУДЕНТА

ПРОБЛЕМУ ПОДТВЕРДИЛИ СТУДЕНТЫ

47%

опрошенных ищут ДЗ дольше 10 минут

2,1 из 5

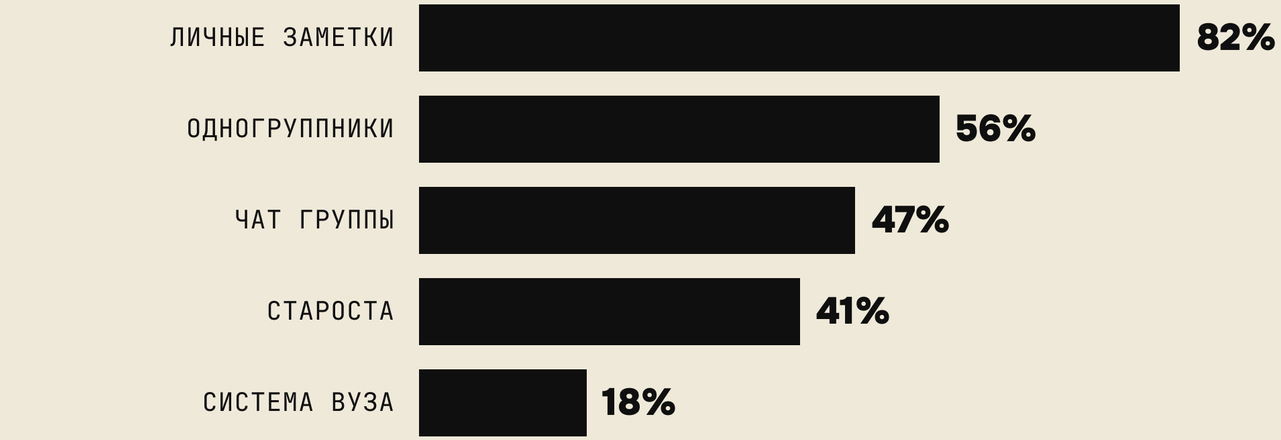
так студенты оценили свой привычный способ следить за ДЗ и расписанием

74%

проверяют расписание каждый учебный день

ГДЕ ИЩУТ ДЗ

доля ответивших; можно было выбрать несколько вариантов



«Отсутствие упорядоченности и уверенности в актуальности»

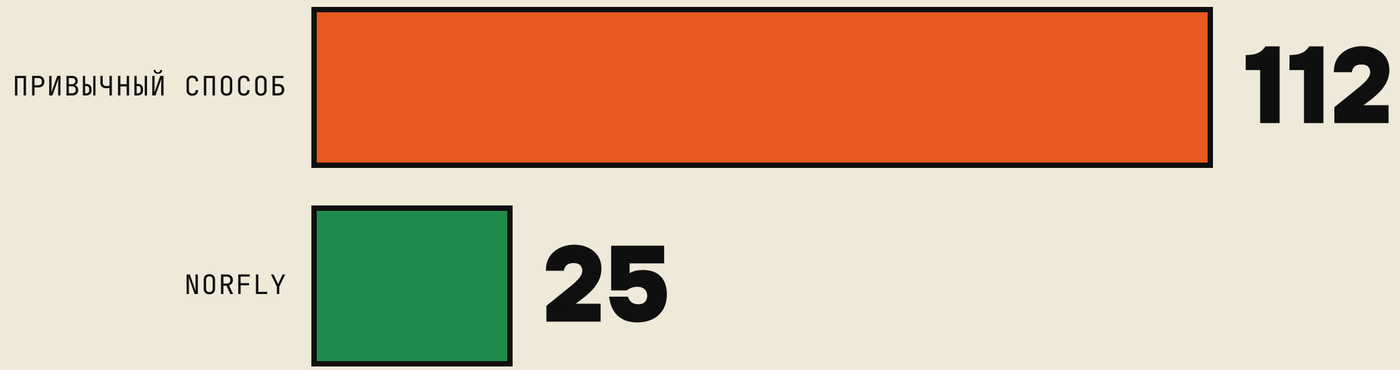
ОТВЕТ СТУДЕНТА

Анонимный опрос 34 студентов второго курса ИРНИТУ, 26–28 сентября 2026 года.

10 СТУДЕНТОВ · 26 ПАРНЫХ СРАВНЕНИЙ · РАЗНЫЕ ЗАДАНИЯ

ПОИСК ДЗ — В 4,5 РАЗА БЫСТРЕЕ

МЕДИАННОЕ ВРЕМЯ ПОИСКА ДЗ, СЕКУНД



Для двух способов участники искали разные ДЗ сопоставимой сложности. Один и тот же ответ повторно не искали — эффекта запоминания не было.

-78%

времени на поиск ДЗ

10 из 10

участников быстрее справились через norfly

100%

парных сравнений norfly выиграл по скорости

10:02 И 50:55+

минут и секунд на все 26 поисков: norfly против привычного способа

ТЕСТ В ГРУППЕ · 10 СТУДЕНТОВ · 26 ПАРНЫХ СРАВНЕНИЙ

СТАРОСТЕ — ПОЛМИНУТЫ, ГРУППЕ — ТОЧНОЕ ДЗ

01 **Каждый искал ДЗ обоими способами**
через norfly и своим привычным — чат, сообщения, заметки

02 **Пять минут на поиск**
засчитывался только полный и точный текст задания

03 **Староста записывает ДЗ один раз**
и каждый студент видит его в карточке своей пары

СОПОСТАВИМО С ОБЫЧНОЙ ЗАПИСЬЮ В ЧАТ

Запись ДЗ в norfly — 34 секунды по медиане

Одна запись старосты — и вся группа сразу получает структурированное и актуальное ДЗ в карточке нужной пары.

Замер: 2 старосты · 6 записей ДЗ · каждая меньше минуты

ПОЛНЫЕ И ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

NORFLY

26 из 26

каждое ДЗ актуальное, правильное и доступно сразу

ПРИВЫЧНЫЙ СПОСОБ

15 из 26

в 8 ответах задание пересказано неточно, в 3 — найдено неправильное ДЗ

ПИЛОТ ИДЁТ

УЖЕ ИСПОЛЬЗУЕМ В СВОЕЙ УЧЕБНОЙ ГРУППЕ

ИСТб-25-1, ИРНИТУ. 29 студентов в группе. Бот в чате с конца сентября.

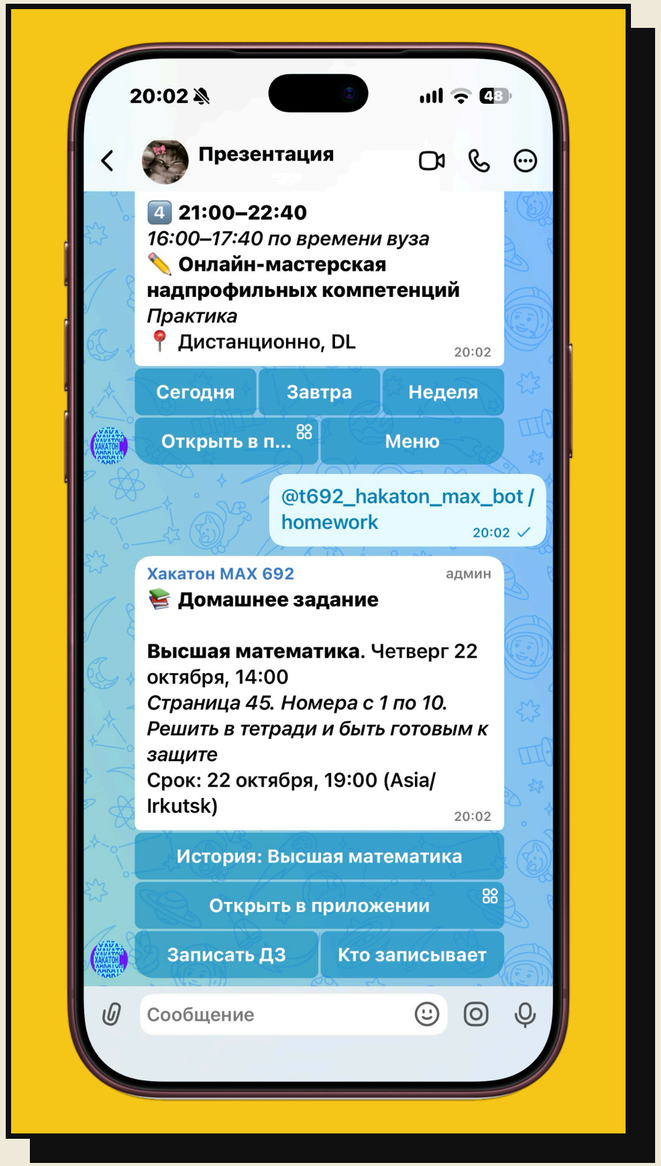
82%

из 33 опрошенных студентов 2 курса открывали бота за первую неделю

КАК ПОДКЛЮЧАЕТСЯ ГРУППА

- добавить бота в чат группы
- выбрать вуз и группу
- назначить редакторов

Тот же опрос: удобство — 4,3 из 5, а 79% не пропустили ни одного ДЗ за неделю.



ОПРОС, ТЕСТ И ПИЛОТ В ГРУППЕ

ПЕРВЫЙ ПИЛОТ ПОДТВЕРДИЛ НАШУ ГИПОТЕЗУ

БЫСТРЕЕ

×4,5

поиск ДЗ: медиана 112 → 25 секунд, быстрее у 10 из 10 студентов

ТОЧНЕЕ

26 из 26

полных и правильных ответов через norfly, привычным способом — 15 из 26

БЕЗ ЛИШНЕЙ РАБОТЫ

34 сек

медианное время записи ДЗ старостой, каждая запись меньше минуты

Проблему назвали студенты ещё до запуска. norfly её решает: ДЗ находится быстрее, а в тесте все 26 поисков через norfly дали полный и правильный ответ.

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

Проверить результат на нескольких независимых учебных группах.

ЧЕМ NORFLY ЛУЧШЕ ПРИВЫЧНЫХ СПОСОБОВ

ПОЧЕМУ НЕ ЧАТ, САЙТ ИЛИ ЭИОС

ПРИВЫЧНЫЙ СПОСОБ	ГДЕ ТЕРЯЕТСЯ ДЗ	В NORFLY
Чат группы	Задание тонет среди сообщений, правки теряются	ДЗ закреплено за своей парой, видна последняя версия и автор
Сайт расписания вуза	ДЗ там нет, а если сайт лёг — нет и расписания	Сохранённое расписание открывается всегда, замены проверяем каждые 15 минут
ЭИОС, Moodle	ДЗ туда пишут не все преподаватели, ищут его там лишь 18% опрошенных	Староста или редактор есть на каждой паре и записывает ДЗ сразу
Заметки и одногруппники	У каждого своя версия, легко записать не то	Одна запись — одно и то же ДЗ и срок у всей группы

norfly не заменяет системы вуза: берёт из них расписание и добавляет то, чего там нет, — ДЗ от самой группы

КАК УСТРОЕН NORFLY

ОДНО ЯДРО ДЛЯ РАЗНЫХ ВУЗОВ

MAX

- Чат группы
- Личный бот
- Мини-приложение

вход, чат и общение с ботом

СЕРВЕР NORFLY

СОБСТВЕННАЯ РАЗРАБОТКА КОМАНДЫ

- ДЗ, версии и вложения
- Роли старосты и редакторов
- Переносы и объявления
- Напоминания и уведомления
- Время вуза и студента
- Ежедневные зашифрованные копии

РАСПИСАНИЯ ВУЗОВ

- ИРНИТУ
- БГУ
- СПбПУ
- СПбГУ

Новый вуз — подключаем его расписание. Сценарии группы не переписываются.

Node.js, React, Docker — сервер в Yandex Cloud, мини-приложение внутри MAX.

ПОДКЛЮЧЁННЫЕ ВУЗЫ · РАЗНЫЕ ИСТОЧНИКИ

ЧЕТЫРЕ ВУЗА — ЧЕТЫРЕ СПОСОБА

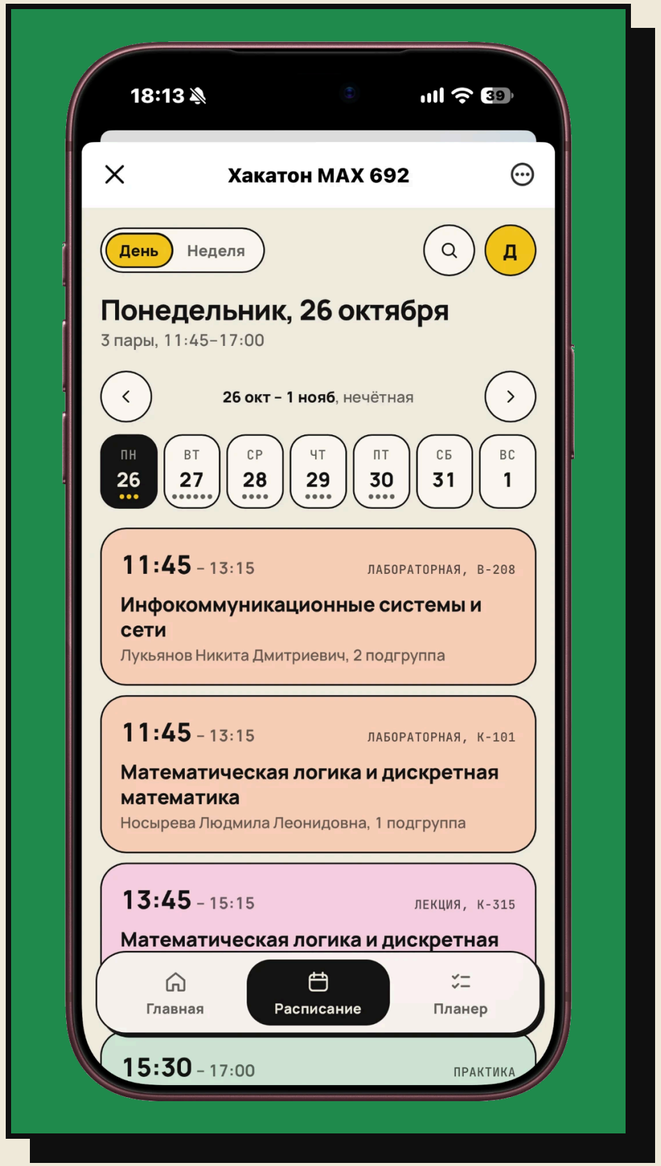
01 **ИРНИТУ — официальный API**
доступ к данным предоставлен университетом

02 **БГУ — страницы расписания на сайте**
norfly сам разбирает публичные страницы bgu.ru, без входа и ключа

03 **СПбПУ — открытый API**
расписание групп из ruz.spbstu.ru

04 **СПбГУ — каталог расписаний**
группа выбирается по шагам: направление, программа, курс

Для всех вузов norfly учитывает часовой пояс и подгруппы.



ЗРЕЛОСТЬ ПРОДУКТА

ЧТО MVP УЖЕ ЗАКРЫВАЕТ И ГДЕ ЕГО ГРАНИЦЫ

ЗАДАНИЕ ЦЕЛИКОМ

- Вложения: файлы и фото к ДЗ
- Версии задания с историей правок
- Перенос пары вместе с ДЗ
- Личная версия задания у студента

РАСПИСАНИЕ ВУЗА

- Обновляется автоматически
- Перенос от старосты виден сразу
- Время с учётом часового пояса
- Открывается, даже если сайт вуза недоступен

ДЛЯ СТАРОСТЫ

- Опоздания и пропуски по парам
- Состав группы по подгруппам
- Редакторы ДЗ из группы
- Объявления и переносы для всех

ГРАНИЦЫ MVP СЕЙЧАС

- Эффект измерен в одной группе — ИСТб-25-1
- Работают 4 вуза, каждый новый подключаем отдельно
- ДЗ вносят староста и редакторы, без выгрузки из ЭИОС вуза

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

Новые группы и вузы, параллельно с этим — новые учебные сервисы

ДВА НАПРАВЛЕНИЯ РОСТА

ОТ УЧЕБНОЙ ГРУППЫ — К УЧЕБНОМУ ХАБУ ВУЗОВ РОССИИ

БОЛЬШЕ ВУЗОВ

30+

вузов в 16 городах подготовлены к подключению. Работают 4, остальные включаем поэтапно — каждый проходит проверку в norfly.

БОЛЬШЕ СЕРВИСОВ НА ТОМ ЖЕ ЯДРЕ

- Расписание и ДЗ **РАБОТАЕТ**
- Связь с группой и старостой **РАБОТАЕТ**
- Связь с дирекцией: учёба и документы
- Практика и трудоустройство

ЦЕЛЬ

Единый стандарт для учебных систем вузов: расписание, ДЗ и связь с вузом — в одном месте, внутри MAX

ОБЛАЧНЫЕ РЕСУРСЫ · РАСЧЁТ ЗА 30 ДНЕЙ

ТЕКУЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА — 1 483 ₽ В МЕСЯЦ

СЕЙЧАС

1 483 ₽

в месяц: сервер, хранение файлов и резервные копии

ПИЛОТ НА 15 ГРУПП

1 570 ₽

в месяц по расчёту, если каждая группа заполнит лимит файлов

Около 105 ₽ в месяц на одну группу в пилоте на 15 групп. Сейчас файлы и резервные копии укладываются в бесплатный объём хранилища, платим только за сервер.

Тарифы Yandex Cloud с НДС, текущая конфигурация сервера. Без платного исходящего трафика.

ИРНИТУ · ИСТБ-25-1

КОМАНДА NORFLY



КАПИТАН

ДМИТРИЙ ИВАНОВ

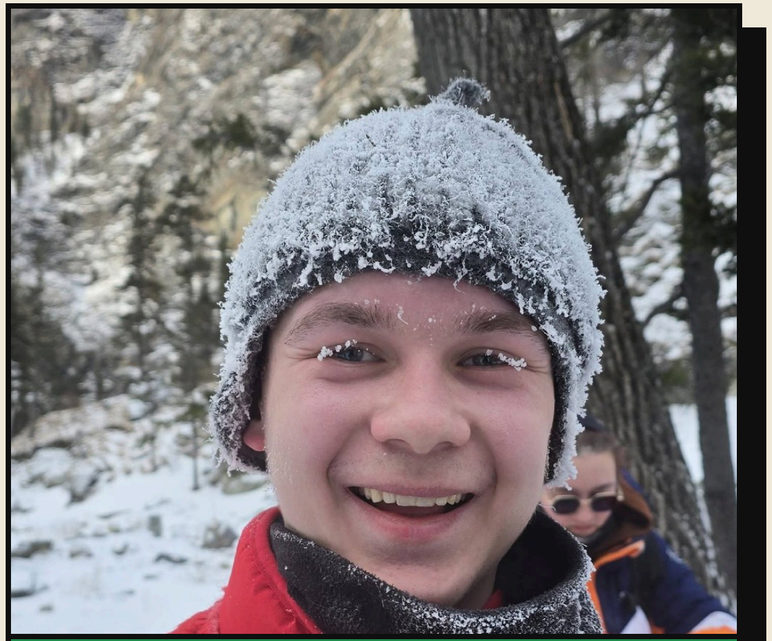
Разработка и интеграции



ПРОДУКТ

ДМИТРИЙ ГАВРИЛЕНКО

Исследование, продукт и метрики



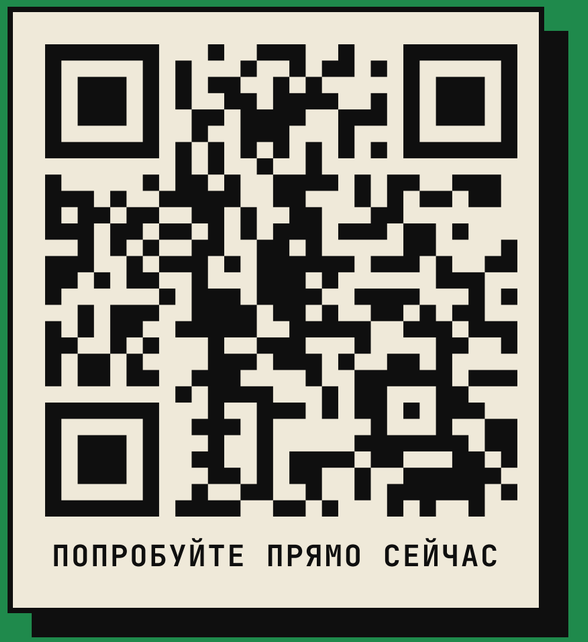
ДИЗАЙН

ВЯЧЕСЛАВ КАКАЛЕВСКИЙ

Интерфейс и дизайн

NORFLY

ПАРА, ДЗ И ИЗМЕНЕНИЯ — В ОДНОМ МЕСТЕ, ВНУТРИ MAX



ПОПРОБУЙТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС

БОТ В MAX

max.ru/t692_hakaton_max_bot

ИСТОЧНИКИ

1. Кейс «Образовательные решения» и материалы финала хакатона MAX, 2026.
2. Опросы команды в Яндекс Формах: 34 и 33 студента 2 курса ИРНИТУ, 26–28.09.2026.
3. Поведенческий тест в группе ИСТб-25-1: 10 студентов, 26 парных поисков, октябрь 2026.
4. Расписание: API ИРНИТУ, bgu.ru, ruz.spbstu.ru, timetable.spbu.ru.
5. Тарифы Yandex Cloud с НДС: Compute Cloud и Object Storage, октябрь 2026.
6. Источники расписаний 30+ вузов — проверены командой осенью 2026.
7. Исходный код: github.com/nemo-MV33/hackathon-maxik.